

Club de Programación Avanzada UAM Iztapalapa

NOTAS PARA UNA INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN COMPETITIVA EN C++

Ing. Luis Daniel Ramos López

Actualizadas:

21/05/2026

Índice

1. Cabeceras e inicio del programa	3
1.1. Biblioteca <code><bits/stdc++.h></code>	3
1.2. Uso de <code>using namespace std</code>	3
1.3. Desincronización de <code>iostream</code> con <code>stdio.h</code>	3
1.4. Compilación y ejecución	3
2. Algunas bases de programación estructurada	4
2.1. Leer y escribir variables	4
2.2. Estructuras de condición y repetición	4
2.3. Declaración de arreglos	5
2.4. Tipos de datos	6
2.5. Tipos de datos flotantes	6
3. Algoritmia y eficiencia	7
3.1. Límite en tiempo	7
3.2. Límite en memoria	8
4. Problemas clásicos de algoritmia sobre arreglos	8
4.1. Ocurrencias en una lista	8
4.2. Sumas de prefijos en una lista	10
4.3. Problema de la mayor suma de un subarreglo de tamaño k	11
5. Apuntadores, la biblioteca <code>algorithm</code> y estructuras	12
5.1. Apuntadores	12
5.2. Algunas funciones básicas de la biblioteca <code>algorithm</code>	13
5.3. Declaración de estructuras	13
6. Algoritmos de ordenamiento y de búsqueda de secuencias	13
6.1. Ordenamiento de secuencias	13
6.2. Búsqueda eficiente sobre secuencias ordenadas	14
7. Estructuras de datos lineales	15
7.1. Cadenas de caracteres (<code>string</code>)	15
7.2. Arreglos dinámicos (<code>vector</code>)	16
7.3. Pilas (<code>stack</code>)	16
7.4. Colas (<code>queue</code>)	17
7.5. Dobles colas (<code>deque</code>)	17
7.6. Listas enlazadas (<code>list</code>)	18
8. Estructuras de datos no lineales	18
8.1. Conjuntos (<code>set</code>)	18
8.2. Diccionarios (<code>map</code>)	19
8.3. Colas de prioridad (<code>priority_queue</code>)	20
9. Algunos algoritmos aritméticos básicos	21
9.1. Operaciones con módulo	21
9.2. Criba de Eratóstenes	21
9.3. Coeficiente binomial iterativo	22
9.4. Potencia rápida con módulo	22
9.5. Binomial iterativo con módulo	23
9.6. Factorización básica	24
9.7. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo	24

10.Estructuras de datos avanzadas	25
10.1. Árbol de segmentos	25
11.Algunas consideraciones extras	27
11.1. Uso de auto	27
11.2. ¿Qué hacer cuando voy a resolver un problema?	27

1. Cabeceras e inicio del programa

1.1. Biblioteca <bits/stdc++.h>

Para evitar poner cada biblioteca necesaria que se va a ocupar en un programa, se puede utilizar una biblioteca de C++ que **solo funciona con el compilador GCC** que permite utilizar cualquier función u objeto de la biblioteca estándar de C++ sin tener que ponerlas por separado.

```
#include <bits/stdc++.h>
```

Sin bits/stdc++.h:

```
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
    std::string s; //Para usar cadenas usamos la biblioteca string
    cin >> s;      //Para entrada y salida estandar usamos la biblioteca iostream
    cout << s;
}
```

Con bits/stdc++.h

```
#include <bits/stdc++.h>

int main() {
    std::string s;
    std::cin >> s; //Aqui solo usamos un "include" en vez de dos
    std::cout << s;
}
```

1.2. Uso de using namespace std

Para evitar usar el prefijo “std::” para cada objeto o función de la biblioteca estándar de C++, usamos la directiva using namespace std.

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hola mundo";
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hola mundo";
}
```

1.3. Desincronización de iostream con stdio.h

Para evitar la sincronización de iostream con stdio.h, lo cual es importante hacer cuando hay muchos elementos que leer o escribir solo con iostream, se usan dos líneas:

```
int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr).cout.tie(nullptr);
    //... lo que sigue de código
}
```

1.4. Compilación y ejecución

Para compilar un archivo con extensión .cpp en la terminal, debemos estar posicionados en la carpeta que contiene el archivo y compilarlo de la siguiente manera:

```
g++ archivo.cpp -o archivo
```

Es importante saber que en un ambiente Linux los ejecutables, en general, no tienen extensión, a diferencia del .exe de los ejecutables en Windows. Para ejecutar en un ambiente de Linux, lo hacemos de la siguiente manera:

```
./archivo
```

2. Algunas bases de programación estructurada

2.1. Leer y escribir variables

Para leer y escribir variables desde la entrada estándar de cualquier tipo se utiliza `cin` (para leer) y `cout` (para escribir) de la biblioteca `iostream`:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    char c;
    string s;
    float f;
    cin >> n >> c >> s >> f;
    cout << "entero: " << n << " flotante: " << f << "\n";
    cout << c << " " << s << "\n";
}
```

Entrada:

```
5
p
gatito
3.14
```

Salida:

```
entero: 5  flotante: 3.14
p gatito
```

Nota: Evitar utilizar `endl` para salto de línea, en su lugar usen `"\n"`.

2.2. Estructuras de condición y repetición

Se pueden usar una condición `if` solamente:

```
if(condicion) {
    //codigo
}
```

También la puedes concatenar con un `else`:

```
if(condicion) {
    //codigo
} else {
    //codigo
}
```

Aunque también puedes concatenar varias condicionales:

```

if(condicion) {
    //codigo
} else if(condicion) {
    //codigo
} else {
    //codigo
}

```

También se puede usar la estructura **switch**:

```

switch(var) {
case 1:
    //codigo
    break;
case 2:
    //codigo
    break;
...
default:
    //codigo
    break;
}

```

Como estructuras de repetición tenemos la estructura **while**:

```

while(condicion) {
    //codigo
}

```

La estructura **do-while**:

```

do {
    //codigo
} while(condicion);

```

Y la estructura **for**, que, en este ejemplo, imprime los números del 0 al 2:

```

// var.  cond.  inc.
for(int i = 0; i < 3; ++i) {
    cout << i << "\n";
}

```

Salida:

```

0
1
2

```

2.3. Declaración de arreglos

Para declarar un arreglo nosotros usamos la sintaxis **tipo nombre[tam]**, donde **tipo** es el tipo de dato de nuestros elementos, **nombre** es el nombre de nuestro arreglo y **tam** es un entero que determina el tamaño del arreglo.

```

int arr[5];    //arreglo de cinco enteros

```

También podemos usar una variable de tipo entera para declarar el tamaño del arreglo:

```

int n = 3;
string nom[n];    //arreglo de cadenas de 3 elementos

```

Para acceder a un elemento del arreglo, para leerlo, modificarlo o imprimirlo, se usan los corchetes **[]**.

```

cin >> arr[3];    //leo un valor para el elemento 3 del arreglo
arr[1] = 5;        //le asigno un 5 al elemento 1 del arreglo
cout << arr[i];    //imprimo el i-esimo elemento del arreglo

```

Al declarar un arreglo, las direcciones de memoria traen por defecto basura, no es correcto suponer que tendrán cero en sus elementos inicialmente. Para declarar un arreglo de enteros con puros ceros de inicio se hace de este modo:

```
int arr[1000] = {};    //arreglo de 1000 elementos declarado inicialmente con ceros
```

2.4. Tipos de datos

A continuación, se muestra una tabla con los tamaños de los tipos de datos principales en C++, para saber si es conveniente usar un tipo de dato o puede desbordarse.

Tipo	Descripción	Tamaño	Rango de valores
bool	Valor booleano	1 byte	<i>true</i> o <i>false</i>
short	Entero corto con signo	2 bytes	$-3,2 \times 10^4$ a $3,2 \times 10^4$
unsigned short	Entero corto sin signo	2 bytes	0 a $6,5 \times 10^4$
int	Entero con signo	4 bytes	$-2,1 \times 10^9$ a $2,1 \times 10^9$
unsigned int	Entero sin signo	4 bytes	0 a $4,3 \times 10^9$
long long / int64_t	Entero largo con signo	8 bytes	$-9,2 \times 10^{18}$ a $9,2 \times 10^{18}$
unsigned long long / uint64_t	Entero largo sin signo	8 bytes	0 a $1,8 \times 10^{19}$
float	Punto flotante	4 bytes	$\pm 3,4 \times 10^{38}$ (7 dígitos de precisión)
double	Doble precisión	8 bytes	$\pm 1,7 \times 10^{308}$ (15 dígitos)
long double	Doble precisión extendida	16 bytes*	$\approx \pm 10^{4932}$ (mayor precisión)

*Nota: el tamaño de long double puede variar según el compilador, a veces 12, 16 o incluso 8 bytes.

2.5. Tipos de datos flotantes

Los tipos de datos flotantes permiten representar números con parte decimal. Los principales tipos disponibles en C++ son:

Tipo	Precisión aproximada
float	6 o 7 dígitos significativos
double	15 o 16 dígitos significativos
long double	Depende de la implementación

En programación competitiva normalmente se utiliza **double**, pues ofrece una precisión suficiente para la mayoría de los problemas.

```
double x = 3.141592653589793;
double y = 5.0 / 2.0;
```

Es importante que al menos uno de los operandos de una división sea flotante. De lo contrario, se realizará una división entera.

```
double x = 5 / 2;    // 2
double y = 5.0 / 2.0; // 2.5
```

La función **setprecision** permite controlar la cantidad de dígitos mostrados. Se encuentra en la biblioteca **iomanip**.

Sin utilizar **fixed**, indica el número total de dígitos significativos:

```
double pi = 3.141592653589793;
cout << setprecision(5) << pi;    // 3.1416
```

Al utilizar **fixed**, indica la cantidad de dígitos que se muestran después del punto decimal:

```
double pi = 3.141592653589793;
cout << fixed << setprecision(5) << pi;    // 3.14159
```

También puede utilizarse **scientific** para mostrar el número en notación científica:

```
double x = 123456.789;
cout << scientific << setprecision(3) << x;
// 1.235e+05
```

La biblioteca `math.h` contiene varias funciones matemáticas útiles.

Función	Resultado
<code>sqrt(x)</code>	Raíz cuadrada de x
<code>cbrt(x)</code>	Raíz cúbica de x
<code>pow(x,y)</code>	x^y
<code>abs(x)</code>	Valor absoluto de x
<code>floor(x)</code>	Mayor entero menor o igual que x
<code>ceil(x)</code>	Menor entero mayor o igual que x
<code>round(x)</code>	Entero más cercano a x
<code>trunc(x)</code>	Elimina la parte decimal
<code>exp(x)</code>	e^x
<code>log(x)</code>	Logaritmo natural de x
<code>log10(x)</code>	Logaritmo base 10 de x
<code>sin(x)</code> , <code>cos(x)</code> , <code>tan(x)</code>	Funciones trigonométricas

Por ejemplo:

```
double x = 9.0;

cout << sqrt(x) << "\n";      // 3
cout << pow(x, 2.0) << "\n";  // 81
cout << floor(3.8) << "\n";   // 3
cout << ceil(3.2) << "\n";    // 4
cout << round(3.6) << "\n";   // 4
```

Debido a errores de representación, no es recomendable comparar directamente dos números flotantes con el operador `==`.

```
double a = 0.1 + 0.2;
double b = 0.3;

const double EPS = 1e-9;

if (abs(a - b) < EPS) {
    cout << "Son aproximadamente iguales\n";
}
```

El valor de `EPS` depende de la precisión requerida por el problema, aunque valores como 10^{-9} o 10^{-12} son comunes al utilizar `double`.

3. Algoritmia y eficiencia

3.1. Límite en tiempo

Un procesador puede hacer aproximadamente 10^8 instrucciones por segundo, por eso es importante saber la complejidad de los algoritmos que vamos a utilizar, el tiempo que tenemos disponible también depende de cada problema. Como muchas complejidades dependen del tamaño de la entrada, en la siguiente tabla se muestra un pequeño resumen de cuál puede ser la complejidad máxima recomendada con respecto al tamaño de la entrada:

Tamaño de entrada n	Complejidad máxima recomendada	Comentario
10^2	$O(n^4)$	Todo pasa sin problema
10^3	$O(n^3)$	Clásico de fuerza bruta
10^4	$O(n^2)$	Ya empieza a ser el límite
10^5	$O(n \log(n))$	Ordenar, colas de prioridad, etc.
$> 10^6$	$O(n)$	Recorridos simples

Una manera “estándar” de saber la complejidad temporal del algoritmo que estás implementando en tu programa es preguntarte ¿de qué tamaño es la entrada?, para después preguntarte ¿cuántas veces estoy recorriendo lo equivalente al tamaño de la entrada? Si tu entrada fue una lista de n elementos, entonces la cantidad de for anidados de tu algoritmo es equivalente a la complejidad en tiempo, se puede ver fácilmente de la siguiente manera:

```
for(int i = 0; i < n; ++i) {    //Complejidad lineal O(n).

    for(int i = 0; i < n; ++i) {    //Complejidad cuadratica O(n^2).

        for(int i = 0; i < n; ++i) {    //Complejidad cubica O(n^3).
            ...
        }
    }
}
```

Existen complejidades un poco más complicadas, como la exponencial o la logarítmica, pero para usos prácticos de un curso de introducción a la programación competitiva, las polinomiales deberían de ser suficientes.

3.2. Límite en memoria

También, es importante el límite de memoria, puesto que declarar muchas variables puede ocupar más memoria de la que tenemos disponible. Debido a esto, se muestra una tabla con el tamaño de un arreglo de 10^6 elementos de los tipos de datos principales en C++.

Tipo	Tamaño por elemento	Memoria de un arreglo de 10^6 elementos
bool	1 byte	≈ 1 MB
short	2 bytes	≈ 2 MB
unsigned short	2 bytes	≈ 2 MB
int	4 bytes	≈ 4 MB
unsigned int	4 bytes	≈ 4 MB
long long / int64_t	8 bytes	≈ 8 MB
unsigned long long / uint64_t	8 bytes	≈ 8 MB
float	4 bytes	≈ 4 MB
double	8 bytes	≈ 8 MB
long double	16 bytes*	≈ 16 MB

Para un arreglo de mayor tamaño que 4 MB es necesario declararlo de manera global, es decir, fuera del main. La memoria disponible se puede consultar en cada problema.

4. Problemas clásicos de algoritmia sobre arreglos

4.1. Ocurrencias en una lista

Te dan una lista de N elementos, y después te dan M preguntas, de saber cuántas veces aparece el entero k en la lista de N elementos.

Entrada

Un entero N , seguido de N enteros que es la lista de elementos. Después un entero M seguido de M enteros k , que son las preguntas.

Salida

Para cada entero k , un entero que sea la cantidad de veces que aparece k en la lista de N elementos.

Ejemplo:

Entrada

```
5
1 3 1 5 3
4
1 2 3 5
```

Salida

```
2
0
2
1
```

Límites

$$0 \leq N, M \leq 10^6$$

$$1 \leq k \leq 10^7$$

Solución

Una forma poco eficiente de resolver este problema sería, para cada pregunta, recorrer toda la lista y contar cuántas veces aparece el número k . Si hay M preguntas, eso haría que repitiéramos el mismo trabajo muchas veces, dando una complejidad de $O(NM)$, lo cual puede ser demasiado lento.

La idea eficiente es usar un arreglo de ocurrencias. Como los valores de los elementos están en el rango de 1 a 10^7 , podemos crear un arreglo `ocurr` de tamaño $10^7 + 1$, donde en la posición `ocurr[x]` guardemos cuántas veces aparece el número x en la lista. Un arreglo de este tamaño, usando enteros de 4 bytes, ocupa aproximadamente 40 MB, así que todavía es manejable en memoria en muchos casos.

Entonces, en lugar de guardar la lista completa para contestar las preguntas después, mientras leemos los N elementos vamos aumentando su contador correspondiente. Por ejemplo, si leemos un 3, hacemos `ocurr[3]++`. Eso significa que el número 3 ha aparecido una vez más en la lista. Después, para cada pregunta con valor k , la respuesta ya está calculada: simplemente imprimimos `ocurr[k]`.

De esta manera, construir el arreglo de ocurrencias cuesta $O(N)$, responder las M preguntas cuesta $O(M)$, y la complejidad total es $O(N + M)$.

Código

El código se muestra a continuación*:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int occur[10000000 + 1] = {};

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        int p;
        cin >> p;
        occur[p] += 1;
    }

    int m;
    cin >> m;

    for(int i = 0; i < m; ++i) {
        int k;
        cin >> k;
        cout << occur[k] << "\n";
    }
}
```

*Nota: Si N y M son muy grandes es necesario desincronizar `iostream` y `stdio`, aquí no se hizo para no hacer tan largo el programa. Además, si el rango de k es muy grande, el arreglo debe estar declarado fuera del `main`.

4.2. Sumas de prefijos en una lista

Te dan una lista de N elementos, y después te dan M preguntas, cada una formada por dos enteros l y r , que representan un intervalo de la lista. Para cada pregunta, debes saber cuál es la suma de los elementos del intervalo desde la posición l hasta la posición r .

Entrada

Un entero N , seguido de N enteros que forman la lista. Después un entero M , seguido de M pares de enteros l y r , que son los intervalos de las preguntas.

Salida

Para cada pregunta, imprimir un entero que sea la suma del intervalo l y r .

Ejemplo

Entrada:

```
5
2 4 1 3 5
4
1 3
2 5
3 3
4 5
```

Salida:

```
7
13
1
8
```

Límites

$1 \leq N, M \leq 10^6$

Solución

Una forma poco eficiente de resolver este problema sería, para cada pregunta, recorrer el intervalo desde la posición l hasta la posición r y sumar sus elementos. Si hacemos eso para las M preguntas, en el peor caso la complejidad puede llegar a ser $O(NM)$, lo cual puede ser demasiado lento.

La idea eficiente es usar un arreglo de sumas de prefijos. Construimos un arreglo `pref` donde `pref[i]` guarda la suma de los primeros i elementos de la lista. Es decir, `pref[0] = 0`, `pref[1]` guarda el primer elemento, `pref[2]` la suma de los dos primeros, y así sucesivamente. Con este arreglo, la suma de los elementos entre las posiciones l y r se puede obtener restando:

$$\text{pref}[r] - \text{pref}[l - 1]$$

Esto funciona porque `pref[r]` contiene la suma desde la posición 1 hasta la r , y al restarle `pref[l - 1]` eliminamos lo que había antes del intervalo que nos interesa.

De esta manera, construir el arreglo de prefijos cuesta $O(N)$, responder las M preguntas cuesta $O(M)$, y la complejidad total es $O(N + M)$.

Código

El código se muestra a continuación*:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    long long pref[1000000 + 1];
    pref[0] = 0;

    for(int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x;
        cin >> x;
        pref[i] = pref[i - 1] + x;
    }
}
```

```

int m;
cin >> m;

for(int i = 0; i < m; ++i) {
    int l, r;
    cin >> l >> r;
    cout << pref[r] - pref[l - 1] << "\n";
}
}

```

*Nota: Aquí se usa `long long` en el arreglo de prefijos porque la suma de muchos elementos puede ser grande, aunque cada elemento individual no lo sea.

4.3. Problema de la mayor suma de un subarreglo de tamaño k

Te dan una lista de N enteros y un entero k . Debes encontrar la mayor suma posible de un subarreglo de tamaño exactamente k .

Entrada

Un entero N , seguido de N enteros que forman la lista. Después, un entero k .

Salida

Imprimir un entero que indique la mayor suma de un subarreglo continuo de tamaño k .

Ejemplo

Entrada

```

5
1 2 1 3 2
3

```

Salida

```

6

```

Límites

$$1 \leq k \leq N \leq 10^6$$

Solución

Una forma poco eficiente de resolver este problema sería revisar todos los subarreglos continuos de tamaño k y calcular su suma desde cero. Como hay $N - k + 1$ subarreglos de ese tamaño, y cada uno tarda $O(k)$ en sumarse, la complejidad total sería $O(N \cdot k)$, lo cual puede ser demasiado lento.

La idea eficiente es usar una ventana deslizante de tamaño fijo. Primero calculamos la suma de los primeros k elementos. Esa será la suma de la primera ventana. Después, para mover la ventana una posición a la derecha, ya no hace falta volver a sumar todo. Basta con restar el elemento que sale por la izquierda y sumar el nuevo elemento que entra por la derecha. Así obtenemos la suma de la nueva ventana en tiempo $O(1)$.

Repitiendo este proceso para todas las ventanas, podemos ir guardando la mayor suma encontrada. De esta manera, solo recorreremos la lista una vez, y la complejidad total es $O(N)$.

Código

El código se muestra a continuación:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int arr[1000000 + 1];

    for(int i = 0; i < n; ++i) {
        cin >> arr[i];
    }

    int k;

```

```

    cin >> k;

    long long suma = 0;

    for(int i = 0; i < k; ++i) {
        suma += arr[i];
    }

    long long mejor = suma;

    for(int i = k; i < n; ++i) {
        suma = suma + arr[i] - arr[i - k];

        if(suma > mejor) {
            mejor = suma;
        }
    }

    cout << mejor << "\n";
}

```

5. Apuntadores, la biblioteca algorithm y estructuras

5.1. Apuntadores

Un apuntador es una variable que guarda la dirección de memoria de otra variable. La sintaxis para declarar un apuntador es `tipo* nombre`, donde `tipo` es el tipo de dato al que apunta y `nombre` es el nombre del apuntador.

```
string* p;    //apuntador a cadena
```

Para guardar la dirección de memoria de una variable en un apuntador, se usa el operador `&`:

```
int x = 5;
int* p = &x;    //p guarda la direccion de memoria de x
```

Para obtener el valor al que apunta un apuntador, usamos el operador `*`:

```
cout << *p << "\n";    //imprime 5
*p = 10;                //ahora x vale 10
cout << x << "\n";    //imprime 10
```

Si un apuntador apunta a un elemento de un arreglo, podemos movernos en el arreglo sumando o restando posiciones:

```
int arr[5] = {2, 4, 5, 7, 9};
int* p = &arr[0];    //apunta al primer elemento del arreglo
cout << *p << "\n";    //imprime 2
p++;                //movemos el apuntador una posicion del arreglo
cout << *p << "\n";    //imprime 4
p += 3;            //movemos el apuntador tres posiciones del arreglo
cout << *p << "\n";    //imprime 9
```

También podemos restar apuntadores si ambos apuntan a elementos del mismo arreglo, el resultado es cuántas posiciones hay entre ellos:

```
int arr[5] = {1, 3, 5, 7, 8};
int* a = &arr[1];
int* b = &arr[4];
cout << b - a << "\n";    //imprime 3
```

5.2. Algunas funciones básicas de la biblioteca `algorithm`

A continuación, se muestra una tabla con las funciones básicas que tiene la biblioteca `algorithm` de C++.

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué regresa
<code>max</code>	Mayor de dos valores	<code>max(a, b)</code>	el valor mayor
<code>min</code>	Menor de dos valores	<code>min(a, b)</code>	el valor menor
<code>swap</code>	Intercambia dos valores	<code>swap(a, b)</code>	no regresa nada
<code>reverse</code>	Invierte un arreglo o intervalo	<code>reverse(&arr[0], &arr[0] + n)</code>	no regresa nada
<code>max_element</code>	Mayor elemento de un arreglo	<code>max_element(&arr[0], &arr[0] + n)</code>	un apuntador al mayor
<code>min_element</code>	Menor elemento de un arreglo	<code>min_element(&arr[0], &arr[0] + n)</code>	un apuntador al menor
<code>count</code>	Cuenta ocurrencias	<code>count(&arr[0], &arr[0] + n, x)</code>	cuántas veces aparece
<code>find</code>	Busca un valor	<code>find(&arr[0], &arr[0] + n, x)</code>	apuntador a la posición

La resta de apuntadores se usa mucho para obtener índices:

```
int arr[5] = {4, 8, 1, 9, 3};
int* p = max_element(&arr[0], &arr[0] + 5);
int pos = p - &arr[0];    //guarda el indice de la posicion a la que apunta p en el arreglo
cout << pos << "\n";    //imprime 3
```

5.3. Declaración de estructuras

En C++, una estructura es muy parecida a una clase, pero sus atributos y funciones son públicos de manera predeterminada, un ejemplo de una estructura que guarda los datos de un alumno puede ser la siguiente:

```
struct alumno {
    string nombre;
    int edad;
    int matricula;
};
```

Podemos declarar un “objeto” de la estructura de la siguiente manera:

```
alumno ejemplo = {"Pedro", 12, 22222222};    //Se debe de declarar en el mismo orden
```

Para acceder a un atributo de la estructura, se hace de la siguiente manera:

```
cout << ejemplo.nombre << "\n";    //Imprime "Pedro"
```

Si queremos acceder a un atributo de una estructura, de la cual tenemos guardada su dirección de memoria en un apuntador, se puede hacer de dos formas: desapuntando el apuntador entre paréntesis, o usando el operador “flechita”:

```
alumno* p = &ejemplo;
cout << (*p).nombre << "\n";    //Imprime Pedro
cout << p->nombre << "\n";    //Imprime Pedro tambien
```

6. Algoritmos de ordenamiento y de búsqueda de secuencias

6.1. Ordenamiento de secuencias

Para ordenar elementos en C++, normalmente usamos la función `sort`, que se encuentra en la biblioteca `algorithm`. Esta función recibe dos apuntadores o iteradores, que indican el inicio y el final del intervalo que queremos ordenar. Nosotros vamos a considerar el final del intervalo como la posición siguiente al último elemento del intervalo. Por ejemplo, si queremos ordenar un arreglo `arr` de tamaño `n`, escribimos:

```
sort(&arr[0], &arr[0] + n);
```

Aquí `&arr[0]` apunta al primer elemento del arreglo, y `&arr[0] + n` apunta a la posición siguiente al último elemento, es decir al final del arreglo. De manera predeterminada, `sort` ordena de menor a mayor:

```
int arr[5] = {4, 1, 3, 5, 2};
sort(&arr[0], &arr[0] + 5);
```

Después de esto, el arreglo queda así:

```
1 2 3 4 5
```

La complejidad de `sort` es, en general, $O(n \log(n))$, por lo que es muy eficiente para arreglos grandes. También es posible indicar una forma distinta de ordenar usando un predicado. Un predicado es una función que recibe dos elementos y decide cuál debe de ir primero. El predicado debe regresar `true` si el primer elemento debe de ir antes que el segundo, y `false` en caso contrario. Por ejemplo, si queremos ordenar una lista de enteros de mayor a menor, podemos hacer lo siguiente:

```
bool mayor(int& a, int& b) {
    return a > b;
}
```

Esta función, en general, se debe de declarar fuera del `main`, y nosotros la mandamos a llamar en la misma función de `sort`, de la siguiente manera:

```
sort(&arr[0], &arr[0] + n, mayor);
```

También podemos decidir cómo ordenar listas de estructuras u objetos usando predicados. Por ejemplo, para la estructura alumno de la sección anterior, si queremos ordenar un arreglo de alumnos, primero por edad, y en caso de empate, alfabéticamente por nombre, podemos declarar el siguiente predicado:

```
bool comp(alumno& a, alumno& b) {
    if(a.edad != b.edad) {
        return a.edad < b.edad;
    }
    return a.nombre < b.nombre;
}
```

Aquí, primero revisamos si las edades son distintas. Si lo son, ponemos primero al alumno con menor edad. Si las edades son iguales, entonces comparamos los nombres en orden alfabético.

6.2. Búsqueda eficiente sobre secuencias ordenadas

La búsqueda binaria se usa para buscar elementos en un **arreglo ordenado** de manera muy eficiente. Su complejidad es de $O(\log(n))$ para un arreglo de tamaño n . La función más básica para esto en C++ es `binary_search`, que se encuentra en la biblioteca `algorithm`. Por ejemplo, si queremos saber si existe el valor x en un arreglo de n elementos ordenados, lo podemos hacer de la siguiente manera:

```
bool res = binary_search(&arr[0], &arr[0] + n, x);
```

Es decir, le pasamos a la función el inicio y el final del arreglo de donde queremos buscar, y el valor x . La función regresa `true` en caso de que sí exista ese elemento en el arreglo y `false` en caso contrario. Además de `binary_search`, en programación competitiva se usan mucho `lower_bound` y `upper_bound`. Estas funciones no solo dicen si un elemento existe, sino que regresan un apuntador a cierta posición del arreglo.

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué regresa
<code>binary_search</code>	Verifica si un valor existe en un arreglo ordenado	<code>binary_search(&arr[0], &arr[0] + n, x)</code>	<code>true</code> o <code>false</code>
<code>lower_bound</code>	Busca la primera posición mayor o igual que x	<code>lower_bound(&arr[0], &arr[0] + n, x)</code>	apuntador a la primera posición $\geq x$
<code>upper_bound</code>	Busca la primera posición estrictamente mayor que x	<code>upper_bound(&arr[0], &arr[0] + n, x)</code>	apuntador a la primera posición $> x$

Un ejemplo del uso de `lower_bound` y `upper_bound` puede ser el siguiente:

```
int arr[5] = {1, 2, 5, 7, 8};
int* res_lb = lower_bound(&arr[0], &arr[0] + 5, 7);
int* res_ub = upper_bound(&arr[0], &arr[0] + 5, 7);
```

```
cout << *res_lb << " " << *res_ub << "\n";    //Imprime: 7 8
```

Por último, podemos usar estas mismas funciones para buscar otros tipos de datos, como estructuras, usando el mismo predicado con el que está ordenado el arreglo. Si buscamos si existe el **alumno** con nombre “Pedro” y edad 12 en una lista ordenada con el predicado `comp` de la sección anterior, lo podemos hacer de la siguiente manera:

```
alumno arr[n];
...
alumno x = {"Pedro", 12, 22222222};
bool res = binary_search(&arr[0], &arr[0] + n, x, comp);    //Ponemos comp como parametro
cout << res << "\n";    //Imprime 1 o 0
```

7. Estructuras de datos lineales

7.1. Cadenas de caracteres (string)

Una `string` es una estructura de la biblioteca estándar de C++ que se usa para guardar y manipular texto. La sintaxis general para declarar una cadena es `string nombre`. Por ejemplo:

```
string cad;
string nombre = "Pedro";
```

También podemos leer una cadena con `cin`:

```
string cad;
cin >> cad;
```

Esto lee una palabra, es decir, **se detiene en el primer espacio**. Si queremos leer una **línea completa**, usamos `getline`:

```
string cad;
getline(cin, cad);
```

Para acceder a los caracteres de una cadena usamos corchetes y podemos imprimir con `cout`:

```
string cad = "hola";
cout << cad[0] << "\n";    //imprime h
cout << cad[2] << "\n";    //imprime l
cout << cad << "\n";    //imprime hola
```

También podemos agregar caracteres o texto al final:

```
string cad = "ho";
cad.push_back('l');    //ahora cad vale "hol"
cad += "a como estas";    //ahora cad vale "hola como estas"
```

Las cadenas también se pueden comparar alfabéticamente:

```
string a = "ana", b = "luis";
if(a < b) {
    cout << "ana va antes que luis\n";
}
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de `string` y algunas funciones de conversión:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
size	Dice cuántos caracteres tiene	cad.size()	La cantidad de caracteres
empty	Verifica si la cadena está vacía	cad.empty()	true o false
push_back	Agrega un carácter al final	cad.push_back(c)	Agrega c al final
pop_back	Quita el último carácter	cad.pop_back()	No regresa nada
substr	Obtiene una subcadena	cad.substr(i, len)	La subcadena desde i de longitud len
find	Busca una subcadena o carácter	cad.find("abc")	La posición o string::npos
clear	Borra todo el contenido	cad.clear()	No regresa nada
front	Da el primer carácter	cad.front()	El primer carácter
back	Da el último carácter	cad.back()	El último carácter
stoi	Convierte una cadena a int	stoi(cad)	El entero representado por la cadena
stol	Convierte una cadena a long	stol(cad)	El número de tipo long
stoll	Convierte una cadena a long long	stoll(cad)	El número de tipo long long
stof	Convierte una cadena a float	stof(cad)	El número de tipo float
stod	Convierte una cadena a double	stod(cad)	El número de tipo double
stold	Convierte una cadena a long double	stold(cad)	El número de tipo long double
to_string	Convierte un número a cadena	to_string(x)	Una cadena que representa a x

7.2. Arreglos dinámicos (vector)

Un **vector** es una estructura de la biblioteca estándar de C++ que funciona como un arreglo dinámico. A diferencia de un arreglo normal, su tamaño puede cambiar durante la ejecución del programa. La sintaxis general para declarar un vector es `vector<tipo>nombre`, por ejemplo:

```
vector<int> v;           //vector de enteros
vector<string> nombres; //vector de cadenas
```

También podemos declarar un vector con un tamaño inicial:

```
vector<int> v(5); //vector de 5 enteros
```

Si queremos declarar un vector, con un tamaño inicial y con todos sus elementos con cierto valor, lo hacemos de la siguiente forma:

```
vector<int> v(5, -1); //vector de 5 enteros inicializados con -1
```

Para acceder a un elemento, usamos corchetes igual que en los arreglos:

```
cout << v[0] << "\n";
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de **vector**:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
push_back	Agrega un elemento al final	v.push_back(x)	agrega x al final
pop_back	Quita el último elemento	v.pop_back()	no regresa nada
size	Dice cuántos elementos tiene el vector	v.size()	la cantidad de elementos
empty	Verifica si el vector está vacío	v.empty()	true o false
back	Da el último elemento	v.back()	el último elemento
front	Da el primer elemento	v.front()	el primer elemento

Si queremos un apuntador al inicio o al final del vector, podemos usar las funciones `begin()` y `end()`. Por ejemplo, si queremos ordenar un vector:

```
sort(v.begin(), v.end());
```

7.3. Pilas (stack)

Una **stack** es una estructura de la biblioteca estándar de C++ que sigue la idea de último en entrar, primero en salir. Es decir, el último elemento que se mete a la pila es el primero que se puede sacar. La sintaxis general para declarar una pila es `stack<tipo>nombre`. Por ejemplo:

```
stack<int> pila;
stack<string> nombres;
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de `stack`:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
<code>push</code>	Mete un elemento a la pila	<code>pila.push(x)</code>	agrega <code>x</code> arriba
<code>pop</code>	Quita el elemento de arriba	<code>pila.pop()</code>	no regresa nada
<code>top</code>	Da el elemento de arriba	<code>pila.top()</code>	el elemento superior
<code>size</code>	Dice cuántos elementos tiene la pila	<code>pila.size()</code>	la cantidad de elementos
<code>empty</code>	Verifica si la pila está vacía	<code>pila.empty()</code>	<code>true</code> o <code>false</code>

Una observación importante es que `pop()` **no regresa** el elemento que quita. Si quieres guardar ese valor, primero debes usar `top()` y después `pop()`.

```
int x = pila.top();
pila.pop();
```

7.4. Colas (queue)

Una *queue* es una estructura de la biblioteca estándar de C++ que sigue la idea de primero en entrar, primero en salir. Es decir, el primer elemento que entra a la cola es el primero que sale. La sintaxis general para declarar una cola es `queue<tipo>nombre`. Por ejemplo:

```
queue<int> cola;
queue<string> nombres;
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de `queue`:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
<code>push</code>	Mete un elemento a la cola	<code>cola.push(x)</code>	agrega <code>x</code> al final
<code>pop</code>	Quita el elemento del frente	<code>cola.pop()</code>	no regresa nada
<code>front</code>	Da el elemento del frente	<code>cola.front()</code>	el primer elemento
<code>back</code>	Da el elemento del final	<code>cola.back()</code>	el último elemento
<code>size</code>	Dice cuántos elementos tiene la cola	<code>cola.size()</code>	la cantidad de elementos
<code>empty</code>	Verifica si la cola está vacía	<code>cola.empty()</code>	<code>true</code> o <code>false</code>

Al igual que en `stack`, `pop()` **no regresa** el elemento que quita. Si quieres guardarlo, primero debes usar `front()` y después `pop()`.

```
int x = cola.front();
cola.pop();
```

7.5. Dobles colas (deque)

Un *deque* es una estructura de la biblioteca estándar de C++ parecida a un vector, pero con la ventaja de que permite agregar y quitar elementos tanto al inicio como al final de manera eficiente. La palabra *deque* viene de *double ended queue*, es decir, una cola con dos extremos. La sintaxis general para declarar un *deque* es `deque<tipo>nombre`. Por ejemplo:

```
deque<int> d;
deque<string> nombres;
```

También podemos acceder a cualquier posición usando corchetes, igual que en un arreglo o en un vector:

```
cout << d[1] << "\n";
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de `deque`:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
push_back	Agrega un elemento al final	d.push_back(x)	agrega x al final
push_front	Agrega un elemento al inicio	d.push_front(x)	agrega x al inicio
pop_back	Quita el último elemento	d.pop_back()	no regresa nada
pop_front	Quita el primer elemento	d.pop_front()	no regresa nada
front	Da el primer elemento	d.front()	el primer elemento
back	Da el último elemento	d.back()	el último elemento
size	Dice cuántos elementos tiene	d.size()	la cantidad de elementos
empty	Verifica si está vacío	d.empty()	true o false

7.6. Listas enlazadas (list)

Una **list** es una estructura de la biblioteca estándar de C++ que permite agregar y quitar elementos de manera eficiente, tanto al inicio como al final, y también insertar o borrar elementos en posiciones intermedias si ya tenemos un iterador a esa posición. La sintaxis general para declarar una lista es **list<tipo>nombre**. Por ejemplo:

```
list<int> lista;
list<string> nombres;
```

Como una **list** no se recorre con índices, normalmente se usa un iterador:

```
for(list<int>::iterator it = lista.begin(); it != lista.end(); ++it) {
    cout << *it << " ";
}
```

Si tenemos un iterador a una posición de la lista, podemos agregar o eliminar elementos en esa posición de la siguiente manera:

```
list<int> lista;
lista.push_back(10);
lista.push_back(20);
list<int>::iterator it = lista.begin(); ++it;
lista.insert(it, 15);
lista.erase(it);
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de **list**:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
push_back	Agrega un elemento al final	lista.push_back(x)	agrega x al final
push_front	Agrega un elemento al inicio	lista.push_front(x)	agrega x al inicio
pop_back	Quita el último elemento	lista.pop_back()	no regresa nada
pop_front	Quita el primer elemento	lista.pop_front()	no regresa nada
front	Da el primer elemento	lista.front()	el primer elemento
back	Da el último elemento	lista.back()	el último elemento
insert	Inserta un elemento antes de una posición	lista.insert(it, x)	inserta x antes de it
erase	Borra el elemento en una posición	lista.erase(it)	borra el elemento apuntado por it
size	Dice cuántos elementos tiene	lista.size()	la cantidad de elementos
empty	Verifica si está vacía	lista.empty()	true o false
begin	Da un iterador al inicio	lista.begin()	iterador al primer elemento
end	Da un iterador al final lógico	lista.end()	iterador a la posición siguiente al último elemento

8. Estructuras de datos no lineales

8.1. Conjuntos (set)

Un **set** es una estructura de la biblioteca estándar de C++ que guarda elementos **ordenados** y **sin repetir**. La sintaxis general para declarar un **set** es **set<tipo>nombre**. Por ejemplo:

```
set<int> s;
set<string> nombres;
```

Para agregar elementos, usamos `insert`:

```
s.insert(10);
s.insert(5);
s.insert(20);
s.insert(10);
```

Aunque se intente insertar 10 dos veces, en el `set` solo aparecerá una vez. Para recorrer un `set`, usamos iteradores:

```
for(set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); ++it) {
    cout << *it << " ";
}
```

Para eliminar elementos, si existen, usamos `erase`:

```
s.erase(5);
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de `set`:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
<code>insert</code>	Agrega un elemento	<code>s.insert(x)</code>	inserta <code>x</code> si no estaba
<code>erase</code>	Borra un elemento	<code>s.erase(x)</code>	borra <code>x</code> si existe
<code>count</code>	Verifica si un elemento existe	<code>s.count(x)</code>	1 o 0
<code>find</code>	Busca un elemento	<code>s.find(x)</code>	iterador al elemento o <code>s.end()</code>
<code>size</code>	Dice cuántos elementos tiene	<code>s.size()</code>	la cantidad de elementos
<code>empty</code>	Verifica si está vacío	<code>s.empty()</code>	<code>true</code> o <code>false</code>
<code>begin</code>	Da un iterador al inicio	<code>s.begin()</code>	iterador al menor elemento
<code>end</code>	Da un iterador al final lógico	<code>s.end()</code>	iterador a la posición siguiente al último

8.2. Diccionarios (map)

Un `map` es una estructura que guarda pares de la forma **clave–valor**. Las claves están ordenadas y no se repiten. La sintaxis general es `map<tipo_clave, tipo_valor>nombre`. Por ejemplo:

```
map<string, int> edad;
```

Aquí la clave es un `string` y el valor es un `int`. Podemos guardar valores así:

```
edad["Ana"] = 18;
edad["Luis"] = 20;
edad["Carlos"] = 19;
```

Podemos acceder al valor asociado a una clave de la siguiente manera:

```
string nombre = "Ana";
cout << edad[nombre] << "\n";    //Imprime 18
```

Podemos recorrer un `map` usando iteradores. Aquí, `(*it).first` es la clave y `(*it).second` es el valor:

```
for(map<string, int>::iterator it = edad.begin(); it != edad.end(); ++it) {
    cout << (*it).first << " " << (*it).second << "\n";
}
```

A continuación, se presenta una tabla con las funciones básicas de `map`:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
insert	Inserta un par clave-valor	m.insert({a, b})	inserta el par {clave, valor} si la clave no estaba
erase	Borra una clave	m.erase(x)	borra la clave x si existe
contains	Verifica si una clave existe	m.contains(x)	1 o 0
find	Busca una clave	m.find(x)	iterador a la clave o m.end()
size	Dice cuántos pares tiene	m.size()	la cantidad de pares
empty	Verifica si está vacío	m.empty()	true o false
begin	Da un iterador al inicio	m.begin()	iterador al primer par
end	Da un iterador al final lógico	m.end()	iterador a la posición siguiente al último

8.3. Colas de prioridad (priority_queue)

Una `priority_queue` es una estructura parecida a una cola, pero en lugar de sacar el primero que entró, saca primero el elemento de **mayor prioridad**.

En C++, por defecto, una `priority_queue` saca primero el elemento **más grande**. Se encuentra en la biblioteca `queue`.

La sintaxis general es `priority_queue<tipo>nombre`. Por ejemplo:

```
priority_queue<int> pq;
```

A continuación, se muestra una lista de las funciones básicas de `priority_queue`:

Función	¿Para qué sirve?	Cómo se usa	Qué hace o qué regresa
push	Mete un elemento	pq.push(x)	agrega x a la estructura
pop	Quita el elemento de mayor prioridad	pq.pop()	no regresa nada
top	Da el elemento de mayor prioridad	pq.top()	el elemento superior
size	Dice cuántos elementos tiene	pq.size()	la cantidad de elementos
empty	Verifica si está vacía	pq.empty()	true o false

Si queremos usar una `priority_queue` con una estructura creada por nosotros, o simplemente queremos ordenar de otra forma, C++ necesita saber cómo comparar dos elementos para decidir cuál tiene mayor prioridad. Para eso, podemos **sobrecargar el operador <** dentro de la estructura, usando la misma idea que los predicados de ordenamiento:

```
struct alumno {
    string nombre;
    int edad;
    int matricula;

    bool operator<(const alumno& otro) const {
        if(edad != otro.edad) {
            return edad < otro.edad;
        }

        return nombre > otro.nombre;
    }
};
```

Aquí, el alumno con mayor edad sigue teniendo mayor prioridad. Si dos alumnos tienen la misma edad, quedará arriba el que tenga el nombre alfabéticamente menor. Ya teniendo sobrecargado el operador, nosotros inicializamos la cola de prioridad de la misma manera:

```
priority_queue<alumno> pq;
pq.push({"Pedro", 20, 22222222});
```

9. Algunos algoritmos aritméticos básicos

9.1. Operaciones con módulo

En programación competitiva es común que el resultado de un problema sea muy grande. Para evitar desbordamientos, a veces el enunciado pide imprimir la respuesta módulo algún número, por ejemplo $10^9 + 7$. Si tenemos dos números a y b , y un módulo m , las operaciones básicas se pueden hacer así:

$$(a + b) \% m = ((a \% m) + (b \% m)) \% m$$

$$(a - b) \% m = ((a \% m) - (b \% m) + m) \% m$$

$$(a \cdot b) \% m = ((a \% m) \cdot (b \% m)) \% m$$

La idea es que podemos ir tomando módulo en cada paso para que los números no crezcan demasiado. Por ejemplo, en lugar de hacer:

```
ans = x + y;
```

podemos hacer:

```
ans = (x % mod + y % mod) % mod;
```

También es común guardar primero el módulo de cada número:

```
a %= mod;
b %= mod;
```

y luego operar:

```
suma = (a + b) % mod;
producto = (a * b) % mod;
```

Cuando hay muchas operaciones, lo importante es no esperar hasta el final si el número puede crecer demasiado. Conviene tomar módulo después de cada suma o multiplicación importante. Por ejemplo:

```
uint64_t mod = 1000000007;
uint64_t ans = 0;
for(int i = 0; i < n; ++i) {
    ans = (ans + arr[i]) % mod;
}
```

La división módulo no se maneja igual que una división normal, por eso normalmente se estudia aparte.

9.2. Criba de Eratóstenes

Sirve para calcular qué números de 0 a n son primos. El arreglo `es_primo[i]` queda en `true` si i es primo. Complejidad: $O(n \log(\log(n)))$.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<bool> criba(uint64_t n) {
    vector<bool> es_primo(n + 1, true);

    if(n >= 0) es_primo[0] = false;
    if(n >= 1) es_primo[1] = false;

    for(uint64_t i = 2; i <= n / i; ++i) {
        if(es_primo[i]) {
            for(uint64_t j = i * i; j <= n; j += i) {
                es_primo[j] = false;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

return es_primo;
}

```

Cómo usarlo:

```

uint64_t n = 100;
vector<bool> es_primo = criba(n);
if(es_primo[37]) {
    cout << "37 es primo\n";
}

```

9.3. Coeficiente binomial iterativo

Calcula el coeficiente binomial $\binom{n}{k}$ de manera muy eficiente. Es útil cuando el resultado todavía cabe en `uint64_t`. Complejidad: $O(k)$, usando $k = \min(k, n - k)$.

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

uint64_t binomial(uint64_t n, uint64_t k) {
    if(k > n) {
        return 0;
    }

    if(k > n - k) {
        k = n - k;
    }

    uint64_t resultado = 1;
    for(uint64_t i = 1; i <= k; ++i) {
        resultado = resultado * (n - i + 1);
        resultado = resultado / i;
    }

    return resultado;
}

```

Cómo usarlo:

```

uint64_t r = binomial(5, 2);
cout << r << "\n";    // imprime 10

```

9.4. Potencia rápida con módulo

Calcula $a^b \% m$ de manera eficiente. Complejidad: $O(\log(b))$.

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

uint64_t potencia_mod(uint64_t base, uint64_t exponente, uint64_t mod) {
    uint64_t resultado = 1;
    base %= mod;

    while(exponente > 0) {
        if(exponente % 2 == 1) {
            resultado = (resultado * base) % mod;
        }
        exponente /= 2;
        base = (base * base) % mod;
    }

    return resultado;
}

```

```

    }

    base = (base * base) % mod;
    exponente /= 2;
}

return resultado;
}

```

Cómo usarlo:

```

uint64_t MOD = 100000007;
uint64_t r = potencia_mod(2, 10, MOD);
cout << r << "\n";    // imprime 1024

```

9.5. Binomial iterativo con módulo

Calcula $\binom{n}{k} \% m$ usando inversos modulares. Esta versión funciona cuando m es primo. Complejidad: $O(k \log(m))$, usando $k = \min(k, m - k)$.

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

uint64_t potencia_mod(uint64_t base, uint64_t exponente, uint64_t mod) {
    uint64_t resultado = 1;
    base %= mod;

    while(exponente > 0) {
        if(exponente % 2 == 1) {
            resultado = (resultado * base) % mod;
        }

        base = (base * base) % mod;
        exponente /= 2;
    }

    return resultado;
}

uint64_t inverso_mod(uint64_t x, uint64_t mod) {
    return potencia_mod(x, mod - 2, mod);
}

uint64_t binomial_mod(uint64_t n, uint64_t k, uint64_t mod) {
    if(k > n) {
        return 0;
    }

    if(k > n - k) {
        k = n - k;
    }

    uint64_t resultado = 1;
    for(uint64_t i = 1; i <= k; ++i) {
        resultado = (resultado * ((n - i + 1) % mod)) % mod;
        resultado = (resultado * inverso_mod(i, mod)) % mod;
    }

    return resultado;
}

```



```
}
```

Cómo usarlo:

```
uint64_t MOD = 100000007;
uint64_t r = binomial_mod(5, 2, MOD);
cout << r << "\n";    // imprime 10
```

9.6. Factorización básica

Descompone un número n como producto de factores primos. Regresa parejas de la forma primo, exponente. Complejidad: $O(\sqrt{n})$.

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<pair<uint64_t, uint64_t>> factorizar(uint64_t n) {
    vector<pair<uint64_t, uint64_t>> factores;

    for(uint64_t p = 2; p <= n / p; ++p) {
        if(n % p == 0) {
            uint64_t exponente = 0;

            while(n % p == 0) {
                n /= p;
                exponente++;
            }

            factores.push_back({p, exponente});
        }
    }

    if(n > 1) {
        factores.push_back({n, 1});
    }

    return factores;
}
```

Cómo usarlo, calculando los factores de $n = 360$:

```
uint64_t n = 360;
vector<pair<uint64_t, uint64_t>> factores = factorizar(n);
for(int i = 0; i < factores.size(); ++i) {
    cout << factores[i].first << " " << factores[i].second << "\n";
}
```

Salida, las parejas primo, exponente de la factorización $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$:

```
2 3
3 2
5 1
```

9.7. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

En la biblioteca `numeric` desde C++17 están disponibles las funciones de máximo común divisor `gcd` y mínimo común múltiplo `lcm`.

```
uint64_t a = 24;
uint64_t b = 36;
```

```
uint64_t mcd = gcd(a, b);
uint64_t mcm = lcm(a, b);
```

10. Estructuras de datos avanzadas

10.1. Árbol de segmentos

Un árbol de segmentos se construye a partir de un arreglo y un monoide. Permite consultar el resultado de la operación del monoide sobre cualquier intervalo del arreglo y actualizar sus elementos eficientemente.

Cada nodo representa un intervalo y almacena el resultado de combinar sus elementos. Construcción: $O(n)$. Consulta: $O(\log n)$. Actualización: $O(\log n)$. Memoria: $O(n)$.

Un monoide es una dupla $(M, \circ)$, donde M es un conjunto y $\circ$ es una operación interna que cumple las siguientes propiedades:

- Es **cerrada**: si $a, b \in M$, entonces $a \circ b \in M$.
- Es **asociativa**: si $a, b, c \in M$, entonces $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$.
- Tiene un **elemento neutro** $\hat{0} \in M$ tal que, $\forall a \in M: a \circ \hat{0} = a$.

Algunos ejemplos de monoides se pueden ver en la siguiente tabla

Tipo de dato	Operación	Neutro
int/float	Suma: +	0
int/float	Multiplicación: ·	1
int	Máximo: máx	$-\infty$
int	Mínimo: mín	$+\infty$
int	XOR: $\oplus$	0
string	Concatenación: +	""

Una implementación simple, pero lo más general posible, se muestra a continuación.

```
template <typename T>
struct SegmentTree {
    int n;
    T neutro;
    vector<T> seg;
    function<T(T, T)> operacion;
    SegmentTree(vector<T>& a, T neutro, function<T(T, T)> operacion) {
        this->n = a.size();
        this->neutro = neutro;
        this->operacion = operacion;
        seg.assign(4 * n, neutro);
        build(a, 1, 0, n - 1);
    }
    void build(vector<T>& a, int nodo, int izq, int der) {
        if (izq == der) {
            seg[nodo] = a[izq];
            return;
        }
        int mid = (izq + der) / 2;
        build(a, 2 * nodo, izq, mid);
        build(a, 2 * nodo + 1, mid + 1, der);
        seg[nodo] = operacion(seg[2 * nodo], seg[2 * nodo + 1]);
    }
    T query(int nodo, int izq, int der, int l, int r) {
        if (r < izq || der < l) {
            return neutro;
        }
    }
```

```

    }
    if (l <= izq && der <= r) {
        return seg[nodo];
    }
    int mid = (izq + der) / 2;
    T ansIzq = query(2 * nodo, izq, mid, l, r);
    T ansDer = query(2 * nodo + 1, mid + 1, der, l, r);
    return operacion(ansIzq, ansDer);
}
void update(int nodo, int izq, int der, int pos, T valor) {
    if (izq == der) {
        seg[nodo] = valor;
        return;
    }
    int mid = (izq + der) / 2;
    if (pos <= mid) {
        update(2 * nodo, izq, mid, pos, valor);
    } else {
        update(2 * nodo + 1, mid + 1, der, pos, valor);
    }
    seg[nodo] = operacion(seg[2 * nodo], seg[2 * nodo + 1]);
}
T query(int l, int r) {
    return query(1, 0, n - 1, l, r);
}
void update(int pos, T valor) {
    update(1, 0, n - 1, pos, valor);
}
};

```

Para construir un árbol de segmentos se debe indicar el tipo de dato de los elementos mediante el parámetro de plantilla T. Además, el constructor recibe el arreglo original, el elemento neutro del monoide y la operación que se utilizará para combinar los elementos.

Por ejemplo, para construir un árbol de segmentos sobre el monoide de los enteros con la suma usual, primero se define la operación. Esta puede declararse como una función global o mediante una función lambda dentro de main.

```

int op(int x, int y) {
    return x + y;
}

```

Como el elemento neutro de la suma es 0, el árbol se declara de la siguiente manera:

```

vector<int> arr = {5, 2, 7, 1, 3};
int neutro = 0;
SegmentTree<int> st(arr, neutro, op);

```

En este caso, `SegmentTree<int>` indica que los elementos almacenados en el árbol son de tipo `int`. Los argumentos del constructor son, respectivamente, el arreglo, el elemento neutro y la operación del monoide.

Para consultar el resultado de la operación sobre un intervalo $[i, j]$ se utiliza la función `query`. Los índices comienzan en 0 y ambos extremos del intervalo están incluidos.

```

cout << st.query(1, 4)    // 13

```

La consulta anterior calcula $2 + 7 + 1 + 3 = 13$.

Para sustituir el valor almacenado en una posición se utiliza la función `update`. El primer argumento es la posición que se desea modificar y el segundo es su nuevo valor.

```

st.update(1, 5)    // Ahora el arreglo vale {5, 5, 7, 1, 3}
cout << st.query(1, 4)    // 16

```

Después de la actualización, el valor de la posición 1 cambia de 2 a 5. Por lo tanto, la nueva consulta calcula $5 + 7 + 1 + 3 = 16$

11. Algunas consideraciones extras

11.1. Uso de auto

En C++, la palabra `auto` permite que el compilador deduzca automáticamente el tipo de una variable. Esto es muy útil cuando el tipo de dato es **muy largo**, **difícil de escribir** o simplemente **incómodo de leer**. Por ejemplo, en lugar de escribir:

```
vector<int>::iterator it = v.begin();
```

podemos escribir:

```
auto it = v.begin();
```

y el compilador deduce automáticamente el tipo correcto. Esto se usa mucho en programación competitiva cuando trabajamos con:

- iteradores
- set
- map
- vector
- funciones de la biblioteca estándar que regresan tipos largos

Por ejemplo:

```
set<int> s;  
auto it = s.find(7);
```

Aquí, `s.find(7)` regresa un iterador de `set<int>`, pero no hace falta escribir todo el tipo. También es común en `map`:

```
map<string, int> m;  
auto it = m.begin();
```

o en recorridos:

```
for(auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it) {  
    cout << *it << " ";  
}
```

y también:

```
for(auto it = m.begin(); it != m.end(); ++it) {  
    cout << (*it).first << " " << (*it).second << "\n";  
}
```

La ventaja principal de `auto` es que hace el código **más corto** y muchas veces **más claro**, sobre todo cuando el tipo completo no aporta mucho y solo estorba visualmente.

11.2. ¿Qué hacer cuando voy a resolver un problema?

Del prólogo de las notas del Club de Algoritmos UAM-Azcapotzalco, escritas por el Dr. Rodrigo Alexander Castro Campos, considera lo siguiente al resolver un problema:

Antes de enviar:

- Escribe algunos casos de prueba simples, si los ejemplos no son suficientes.
- ¿Están cerca los límites de tiempo? Si es así, genera casos máximos.
- ¿El uso de memoria está dentro de los límites?
- ¿Podría haber algún desbordamiento?
- Asegúrate de enviar el archivo correcto.

Respuesta incorrecta:

- ¡Imprime tu solución! Imprime también la salida de depuración.
- ¿Estás limpiando todas las estructuras de datos entre casos de prueba?
- ¿Puede tu algoritmo manejar todo el rango de entrada?
- Lee nuevamente el enunciado completo del problema.
- ¿Manejas todos los casos límite correctamente?
- ¿Has entendido correctamente el problema?
- ¿Hay variables no inicializadas?
- ¿Algún desbordamiento?
- ¿Confundes N y M , 1 y l , etc.?
- ¿Estás seguro de que tu algoritmo funciona?
- ¿Qué casos especiales no has considerado?
- ¿Estás seguro de que las funciones STL que usas funcionan como piensas?
- Añade algunas aserciones, tal vez vuelve a enviar.
- Crea algunos casos de prueba para probar tu algoritmo.

- Revisa el algoritmo con un caso simple.
- Revisa esta lista nuevamente.
- Explica tu algoritmo a un compañero de equipo.

Error de tiempo de ejecución:

- ¿Has probado todos los casos límite localmente?
- ¿Hay variables no inicializadas?
- ¿Estás leyendo o escribiendo fuera del rango de algún vector?
- ¿Alguna aserción que podría fallar?
- ¿Alguna posible división por 0? Por ejemplo, `mod 0`.
- ¿Alguna posible recursión infinita?
- ¿Punteros o iteradores inválidos?
- ¿Estás usando demasiada memoria?
- Depura con reenvíos. Por ejemplo, señales remapeadas, ver Varios.

Límite de tiempo excedido:

- ¿Tienes algún ciclo infinito posible?
- ¿Cuál es la complejidad de tu algoritmo?
- ¿Estás copiando muchos datos innecesarios? Usa referencias.
- ¿Qué tan grandes son la entrada y salida? Considera `scanf`.
- ¿Qué piensan tus compañeros sobre tu algoritmo?

Límite de memoria excedido:

- ¿Cuál es la cantidad máxima de memoria que debería necesitar tu algoritmo?
- ¿Estás limpiando todas las estructuras de datos entre casos de prueba?

Fuente: <https://github.com/darkmx/uam-icpc/>